

## 温馨提示

推荐考试复习范围为**复习题+PPT**。

## 答案解析

### 10. 四种误差：

为了计算 $\sin x$ ，采用 $\sin(x) \approx x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!}$ 近似，由此产生那种误差？

【答案】截断误差

复习提示：了解**四种误差的定义**。

### 11. 函数误差限计算：

设 $x > 0$ ， $x$ 的相对误差为 $\varepsilon$ ，求 $\ln x$ 的绝对误差限和相对误差限

【答案】

$$|\ln x - \ln x^*| \leq |f'(x^*)| |x - x^*| \leq \frac{1}{x^*} \cdot \varepsilon x^* = \varepsilon$$

由此，绝对误差限为 $\varepsilon$ ，相对误差限为 $\frac{\varepsilon}{|\ln x^*|}$ 。

复习提示：掌握绝对误差、**相对误差的定义**和计算方法。掌握**一元函数的误差计算、多元函数的误差计算**。

### 12. 有效数字：

若误差限为 $0.5 \times 10^{-5}$ ，那么近似数0.003400有几位有效数字？

【答案】

$$x^* = 0.3400 \times 10^{-2}, |x - x^*| \leq \frac{1}{2} \times 10^{-5} = \frac{1}{2} \times 10^{-2-3}$$

故具有3位有效数字。

复习提示：掌握有效数字的相关计算。

### 13&14. 信息熵：

信息熵描述了信源哪什么样的特征？

【答案】描述了信息源中各可能事件发生的不确定性

设有一个随机变量 $X$ ，其概率分布为 $P(X=0)=0.2, P(X=1)=0.5, P(X=2)=0.3$ 。计算该分布的香农熵。

【答案】信息熵的计算公式为：

$$H(X) = \sum_{i=1}^n p_i \log p_i$$

由此计算得 $H(X) = 1.4855$

复习提示：了解信息熵的基本定义（PPT上有），掌握**信息熵的计算**。

### 15. KL散度

1. 有4个随机变量分布律如下表所示：

|    | 0   | 1   | 2   |
|----|-----|-----|-----|
| P1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
| Q1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
| P2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
| Q2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 |

试比较P1、Q1和P2、Q2哪两个分布之间更接近？

【答案】通过KL散度的计算来比较，离散概率分布的KL散度的计算公式为：

$$D_{\text{KL}}(P \parallel Q) = \sum_i P(i) \log \frac{P(i)}{Q(i)}$$

计算得 $D_{\text{KL}}(P_1 \parallel Q_1) = 0.139$ ,  $D_{\text{KL}}(P_2 \parallel Q_2) = 0.371$ ,  $0.139 < 0.371$ , 所以 $P_1, Q_1$ 更接近。

复习提示：了解KL散度的定义和性质，掌握KL散度的计算